

Laboratorio Práctico 03: Funciones, Manejo de Errores y Estructuras Combinadas

Curso:	Python para Análisis de Datos (ETL)	Instructor:	Christian Condori
--------	-------------------------------------	-------------	-------------------

Instrucciones Generales

- Desarrolle las soluciones en su entorno de **Google Colab**.
- Comente su código explicando la lógica detrás de cada paso y el uso de cada función.
- Estructure su código de forma limpia, utilizando buenas prácticas de nombramiento de variables (evite nombres como *x*, *y*, *df*).

Caso de Negocio: Desarrollo de un Módulo de Extracción Segura

Usted es el encargado de construir una "fábrica" de código (Funciones) para procesar los datos que llegan desde la pasarela de pagos web (API). La información llega en forma de una Lista de Diccionarios, pero algunos registros están corruptos. Su objetivo es extraer los montos, convertirlos a moneda local esquivando los errores del sistema, y generar una lista de auditoría en tiempo récord utilizando List Comprehensions.

Parte 1: Estructuras Combinadas y Funciones Básicas

El servidor nos envía un bloque de datos JSON que en Python se lee como una Lista de Diccionarios. Copie la siguiente variable en su código:

```
respuesta_api = [  
    {"trx_id": "T001", "monto_usd": 150.00, "estado":  
    "Completado"},  
    {"trx_id": "T002", "monto_usd": "Error_Red", "estado":
```

```
"Fallido"},
    {"trx_id": "T003", "monto_usd": 320.50, "estado":
"Completado"},
    {"trx_id": "T004", "monto_usd": 45.00, "estado": "Completado"}
]
```

Misiones:

1. Cree una función llamada `extraer_montos` que reciba como parámetro una lista de datos (como `respuesta_api`).
2. Dentro de la función, inicialice una lista vacía llamada `lista_montos`.
3. Utilice un bucle `for` para recorrer la lista ingresada. En cada ciclo, extraiga el valor de la llave `"monto_usd"` y agréguelo a `lista_montos` utilizando el método `.append()`.
4. La función debe **retornar** la lista final. Pruebe su función pasándole `respuesta_api` e imprima el resultado.

Parte 2: Manejo de Errores (Red de Seguridad)

Necesitamos convertir los montos extraídos a moneda local (Soles). Sin embargo, notará que hay un texto intruso ("Error_Red") que hará que su programa colapse si intenta multiplicarlo matemáticamente.

Misiones:

1. Cree una nueva función llamada `convertir_a_soles` que reciba un parámetro llamado `monto`.
2. Implemente un bloque `try - except` dentro de la función.
3. En el bloque `try`, calcule la conversión multiplicando el monto por **3.8**, redondee a 2 decimales y retorne ese resultado.
4. En el bloque `except`, capture la excepción general (`Exception as e`). Imprima un mensaje de alerta (ej: "⚠️ Alerta: Dato corrupto detectado. Detalle: [Error]") y retorne el valor numérico 0 para que el programa pueda continuar operando sin fallar.

Parte 3: List Comprehension (Procesamiento Ágil)

El área de Finanzas le ha enviado una lista ya limpia y validada en Soles, y le pide extraer únicamente los impuestos de las transacciones consideradas "Grandes" en una sola línea de código.

```
montos_limpios = [570.0, 0, 1217.9, 171.0, 850.0, 90.0]
```

Misiones:

1. Utilice la técnica de **List Comprehension** para crear una nueva lista llamada `impuestos_grandes`.
2. La lógica interna debe ser: Calcular el 18% ($\text{monto} * 0.18$) por cada monto en `montos_limpios`, **SOLO SI** el monto es estrictamente mayor a **500.0**.
3. Imprima la lista `impuestos_grandes` resultante y confirme que solo contiene 3 valores.

Parte 4: Buenas Prácticas y Reporte Final

Combine sus conocimientos para imprimir un reporte profesional que resuma las operaciones.

Misiones:

1. Añada comentarios (#) en su código explicando brevemente *por qué* implementó el bloque `try/except`.
2. Use la función `print()` y caracteres de escape (`\n`) para mostrar un reporte que incluya la suma total de los `impuestos_grandes` procesados en el paso anterior.

Entregable

Una vez completados todos los pasos en su Google Colab, descargue el notebook en formato `.ipynb` y súbalo a la plataforma del curso en la tarea correspondiente a la Clase 3.